

N01'2001 第二试第一题《炮兵布阵 (cannon)》解题报告

东北育才学校 俞玮

2026 年 5 月 3 日

摘要:

问题转述:

给定某集合 S 和定义在 S 上的一个关系集 P 。现定义一个集合 Q , Q 中的元素均为 S 的子集, 且若有 $B \in Q$, 则有对于任意的 $a, b \in Q$, a, b 之间的关系 $R(a, b) \in P$ 。试求 $|B|_{\max}$ 。

分析:

这一题目若用图论的模型来做, 就是一个最大独立集问题, 而最大独立集问题确实一个 NP 难解的问题。并且我们也做过这种题目的原型题目, 大部分都必须通过搜索来解决。故我们需要考察这个问题的特殊性。

由数据限制可知 $m_{\max} \ll n_{\max}$ 。注意这是唯一一个与原型题目不同的地方。可是如何使用呢? 我们先考虑一种极端情况, 例如 $m=1$ 的情况。这个时候, 我们可以用如下的动态规划方程来解出结果:

$$d[0] = 0$$

$$d[i] = \begin{cases} \max\{d[i-3] + 1, d[i-1]\} & \text{第 } i \text{ 行第 } 1 \text{ 个格子为平地} \\ d[i-1] & \text{第 } i \text{ 行第 } 1 \text{ 个格子为山地} \end{cases}$$

其中 $d[i]$ 的含义是在前 i 行各自中可以放置的最多炮兵数, $d[n]$ 即为解答。

这种方法是否可以扩展到 m 列呢?

我们这时用 $D[i, j]$ 表示 m 列时在前 i 行格子中可以放置的最多炮兵数。然后把每一行可能放置炮兵的方法求出来¹, 然后就可以只考虑行与行之间放置炮兵的关系了。不过这样我们还是无法写出规划方程。观察这个时候情况与 $m=1$ 式情况的不同: 就是对于每以列我们多需要保存各自的 $d[i-3]$ 和 $d[i-1]$ 。有鉴于此, 我们需要增设一个参数 p 来满足动态规划的需要。这里 p 应是一个 m 位的数组², 并且每一位都有三种选择, 第 k 列的三种选择分别代表该列取 $d[i-1]$ 、 $d[i-2]$ 、 $d[i-3]$ 时所对应的最值。³

这样, 我们有:

$$D[0, p] = 0$$

$$D[i, p] = \max\left\{\max_{j \in J} \{D[i-1, p \oplus j] + |j|\}, \max_{q \in p^-} \{D[i, q]\}\right\}^4$$

最后的答案就是 $\max_{j \in J} \{D[n, j]\}$ 。

这个算法共有 $n \cdot 3^m$ 个状态, 计算每个状态需用时 $O(|J| \cdot m)$, 故总时间复杂度为 $O(m \cdot n \cdot 3^m \cdot |J|)$ 。看上去比较大, 但由于在 $n \cdot 3^m$ 个状态中, 很多状态都是无法出现的。故我们可以对其进行“剪枝”, 即不予计算, 这样就可以大大加快速度。达到很好的效果。

总结:

附录:

¹ 共 60 种方法, 可用搜索得出。

² 这是逻辑上的, 实际存储时 m 位的数组实在很麻烦, 可以用一个 m 位的三进制数来表示。

³ 这里加入的 $d[i-2]$ 是为了在计算下一行的 $d[i-1]$ 和 $d[i-3]$ 时用作过渡计算。

⁴ 这里的集合 J 为第 i 行可选的炮兵布置方案集, p 为状态 p 在某一列中去掉一个可选位置 (即由 $i-1$ 变为 $i-2$ 或由 $i-2$ 变为 $i-3$) 后所形成状态的集合, $p \oplus j$ 为状态 p 加入方案 j 后形成的新状态。

